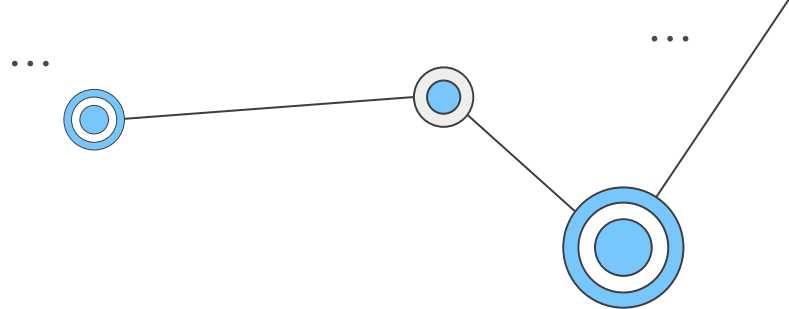




A NOSSA UNIVERSIDADE



Engenharia de Requisitos

Workshops e brainstorming na
elicitação

Aula 7

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva



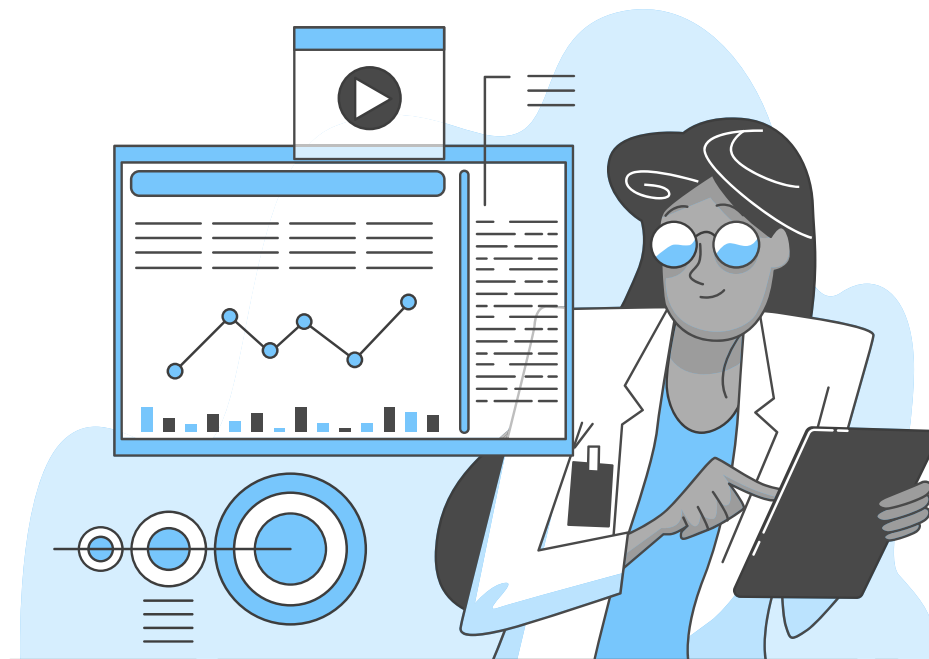
Nessa aula

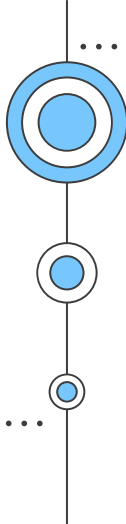
01
...

Workshop de Requisitos

02
...

Workshops Ágeis



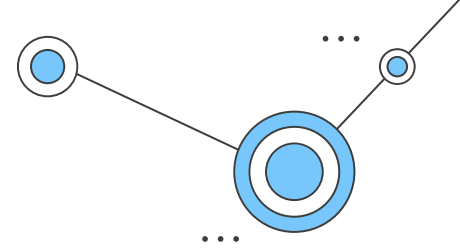


01

Workshop de Requisitos



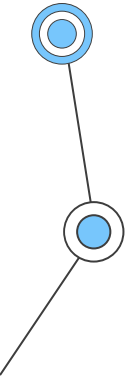
Workshops



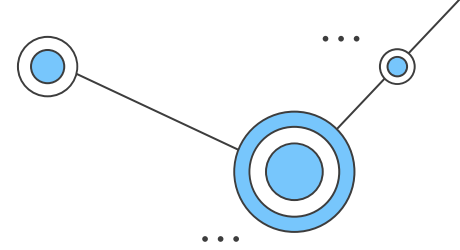
O workshop de requisitos é uma reunião colaborativa entre analistas e stakeholders para discutir e definir os requisitos de um sistema, utilizando técnicas como **brainstorming**, **prototipagem** e **análise de casos de uso**.



Estas informações levantadas com os atores que interagem diretamente o negócio e com o problema a ser resolvido, deverão produzir uma série de requisitos (funcionais e não funcionais) para o sistema.



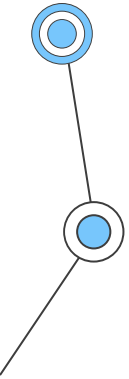
Workshops



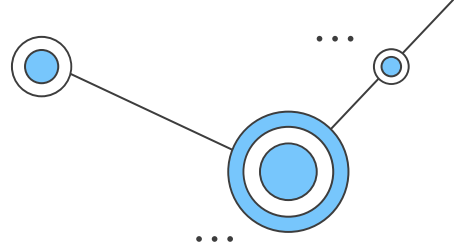
Ellen Gottesdiener (2002) define um workshop de requisitos como:

- Uma reunião estruturada na qual um grupo cuidadosamente selecionado de partes interessadas e especialistas no assunto trabalham juntos para definir, criar, refinar e concluir entregáveis (como modelos e documentos) que representam os requisitos do usuário.

O **facilitador** desempenha um papel crucial no planejamento do workshop, na seleção dos participantes e em guiá-los para um resultado bem-sucedido.



Workshops



Workshops são recomendados quando:

- Existem conflitos entre áreas
- O escopo ainda está pouco definido
- Há necessidade de priorização coletiva
- O projeto envolve muitos stakeholders
- Existe risco de interpretações divergentes

Evite workshops quando:

- Stakeholders possuem forte conflito político sem mediação adequada
- O problema exige investigação individual profunda
- Não há facilitador experiente

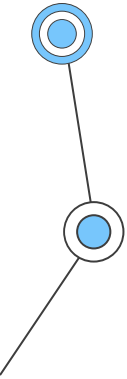
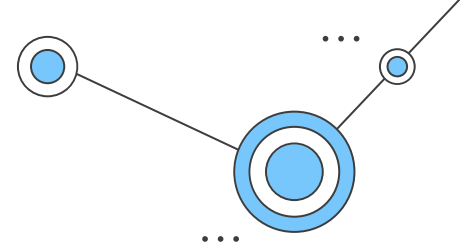


Workshops

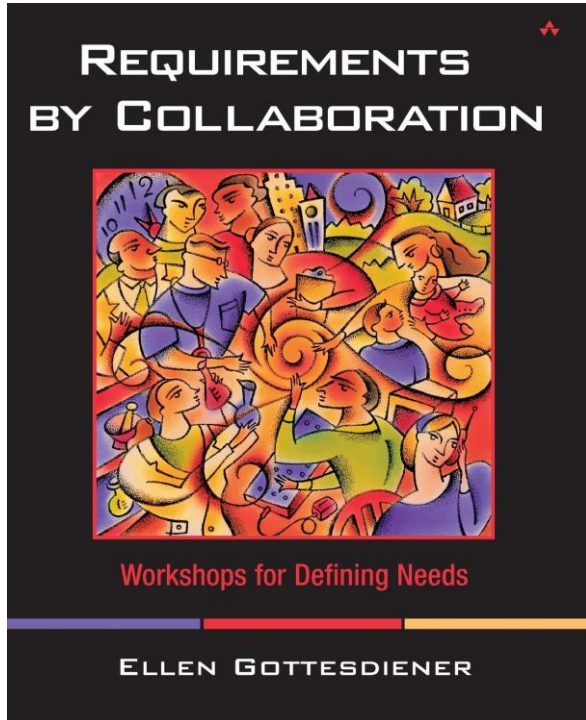


- Decisões rápidas
- Alinhamento entre áreas
- Reduz retrabalho
- Estimula colaboração

- Pode haver dominância de participantes
- Exige boa facilitação
- Custo logístico
- Dificuldade de agenda

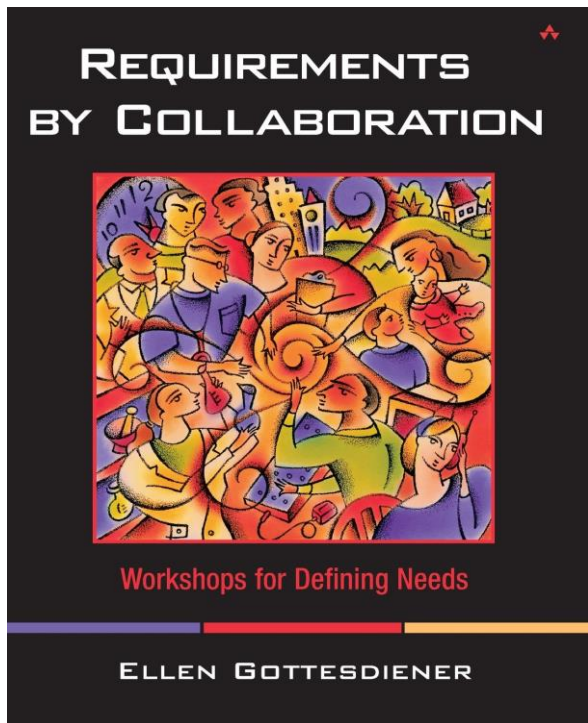


Workshops

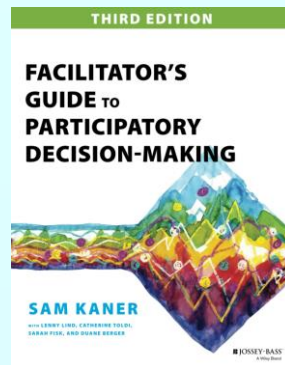
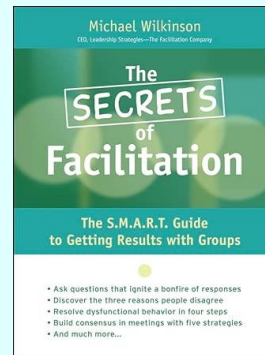
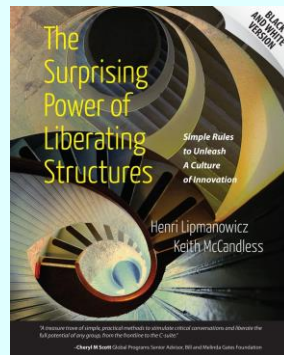


- Estabelecer e aplicar regras básicas (*ground rules*) que sejam respeitadas durante a sessão
- Definir os papéis na equipe
- Planejar uma agenda clara com os objetivos
- Manter o foco no escopo
- Usar o Estacionamento de Ideias
- Timebox nas discussões
- Manter o grupo pequeno, mas com stakeholders corretos (5 a 6 pessoas)
- Garantir engajamento de todos

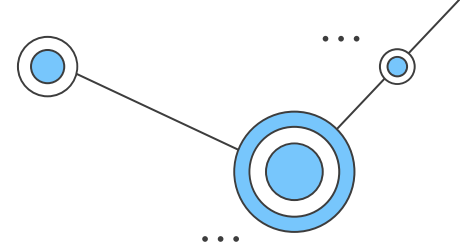
Workshops



Literatura sobre métodos e práticas de facilitação de Workshops

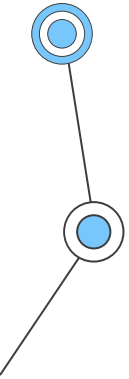


Brainstorming

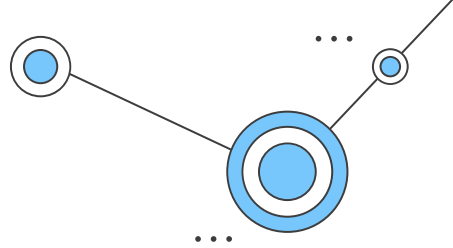


Brainstorming é uma técnica de geração livre de ideias, inicialmente proposta por **Alex Osborn**, baseada em quatro princípios:

- ❑ Suspensão de julgamento
- ❑ Quantidade antes da qualidade
- ❑ Ideias ousadas são bem-vindas
- ❑ Combinação e melhoria de ideias



Brainstorming



Brainstorming Livre

- ❑ Discussão aberta com registro das ideias.

Brainwriting

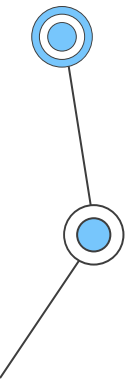
- ❑ Participantes escrevem ideias individualmente antes de compartilhar.

Round-Robin

- ❑ Cada participante contribui com uma ideia por rodada.

Brainstorming Digital

- ❑ Uso de ferramentas como Miro, Jamboard, etc.



Brainstorming

Brainstorming: o que é, para que serve e as 3 etapas

Brainstorming é uma tempestade de ideias, na tradução da palavra inglesa. Essa técnica, aplicada à criatividade e inovação, desenvolve uma atividade prática para gerar ideias e insights diversos para solucionar um problema.



Lillian Donato | Gestão da Inovação

📅 24/04/2023

🕒 Atualizado em 12/05/2025

Home - Gestão da Inovação - Brainstorming: o que é, para que serve e as 3 etapas

Brainstorming é uma técnica utilizada para a geração e o debate de ideias, com objetivo de criar soluções para um desafio ou obter insights no desenvolvimento de algo novo. A palavra, traduzida do inglês, significa “tempestade de ideias”.

Quando utilizada, o seu processo aponta soluções para um determinado problema, ou desafio, na empresa, equipe ou proposta, e por normalmente ser praticado em grupo, aumenta o envolvimento e engajamento das pessoas envolvidas.

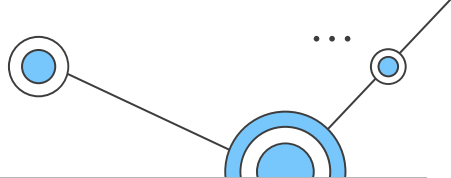
Apesar de ser um dos termos mais populares nos escritórios atuais, muitas pessoas ainda não conhecem uma explicação clara sobre o que é brainstorming e como utilizar o método para atingir resultados positivos no negócio.

Entenda mais detalhadamente o conceito de brainstorming, seus benefícios e boas práticas de uso. Siga a leitura.



Para saber mais: <https://blog.aevo.com.br/brainstorming/>

Exercício Prático



Sistema de Autoatendimento para Clínica Médica

A clínica deseja implementar um sistema de **totem de autoatendimento** para:

- Check-in de pacientes
- Atualização cadastral
- Confirmação de consultas
- Emissão de senha para atendimento

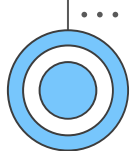
Como poderíamos montar um workshop para **gerar ideias iniciais de requisitos e identificar possíveis riscos?**

Estrutura do Mini-Workshop

Etapa 1 – Preparação

O grupo deve:

- Definir 3 regras básicas (ex: não interromper, foco no tema, tempo limitado)
- Estabelecer objetivo claro: *Gerar requisitos iniciais para o totem de autoatendimento.*



Estrutura do Mini-Workshop

Etapa 2 – Brainstorming

O facilitador conduz as discussões coletando as ideias de todos para funcionalidades.

As ideias começam a surgir por meio de rascunhos, post-its, etc e vão sendo escolhidas:

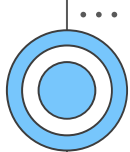
- Permitir check-in informando CPF ou cartão do SUS
- Confirmar presença na consulta
- Atualizar dados cadastrais
- Emitir senha de atendimento
- Informar tempo estimado de espera



...



...



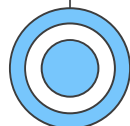
Estrutura do Mini-Workshop

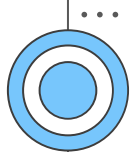
Etapa 2 – Brainstorming

O facilitador conduz as discussões lembrando dos requisitos não funcionais envolvidos.

As ideias começam a surgir:

- Tempo máximo de resposta inferior a 5 segundos
- Interface intuitiva para idosos
- Conformidade com LGPD
- Disponibilidade mínima de 99%





Estrutura do Mini-Workshop

Etapa 2 – Brainstorming

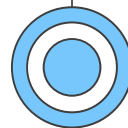
... O facilitador conduz as discussões fazendo com que os envolvidos elenquem os riscos envolvidos.

As ideias começam a surgir:

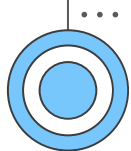
- Pacientes com baixa familiaridade digital
- Falhas de integração com sistema interno
- Filas no totem em horários de pico
- Dados digitados incorretamente
- Resistência da recepção



...



...



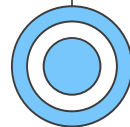
Estrutura do Mini-Workshop

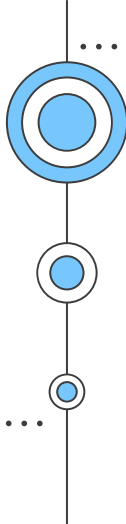
Etapa 3 – Finalização

As ideias são avaliadas com o intuito de descartar as ideias que não fazem sentido.

O facilitador organiza todo o material produzido a fim de gerar uma documentação compartilhada para todos os participantes e estimular o feedback.

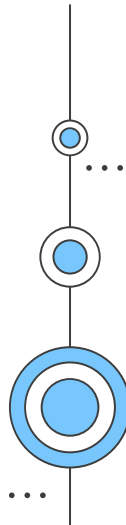
Os insumos gerados são possivelmente enviados para as próximas etapas de desenvolvimento.



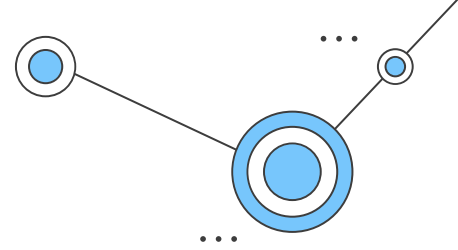


02

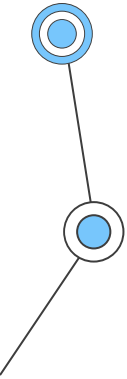
Workshops Ágeis



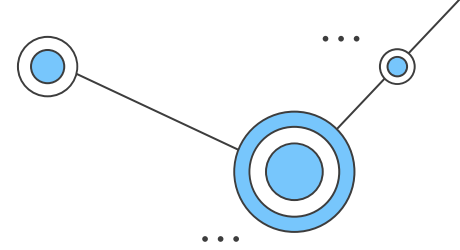
Wokshops Ágeis



Encontros colaborativos que substituem grandes workshops formais por interações frequentes, focadas e incrementais, alinhadas ao princípio do *“Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos”*. (Manifesto for Agile Software Development)



Principais Tipos de Wokshops Ágeis

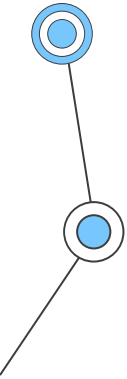


Product Backlog
Refinement

Story Mapping

Event Storming

Design Sprint

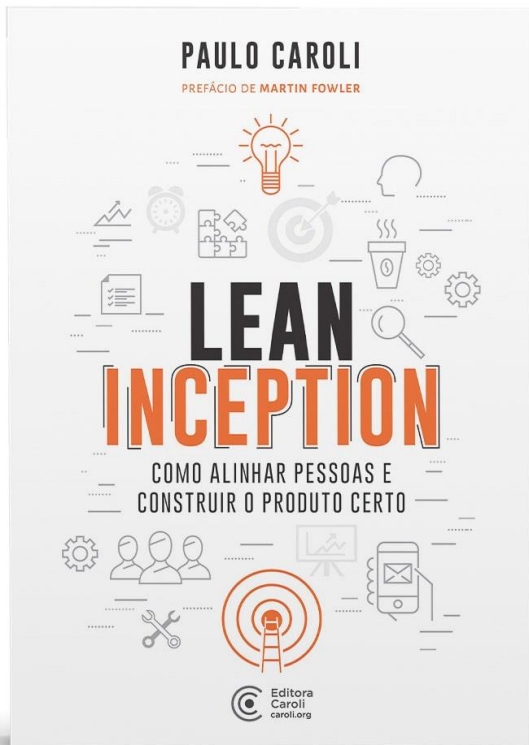


Lean Inception

Lean Inception é a combinação eficaz do **Design Thinking** e do **Lean StartUp** para decidir o Produto Mínimo Viável (MVP).

É um workshop dividido em várias etapas e atividades que irão direcionar a equipe na construção do produto ideal.

A construção de qualquer projeto sempre começa com uma Lean Inception.

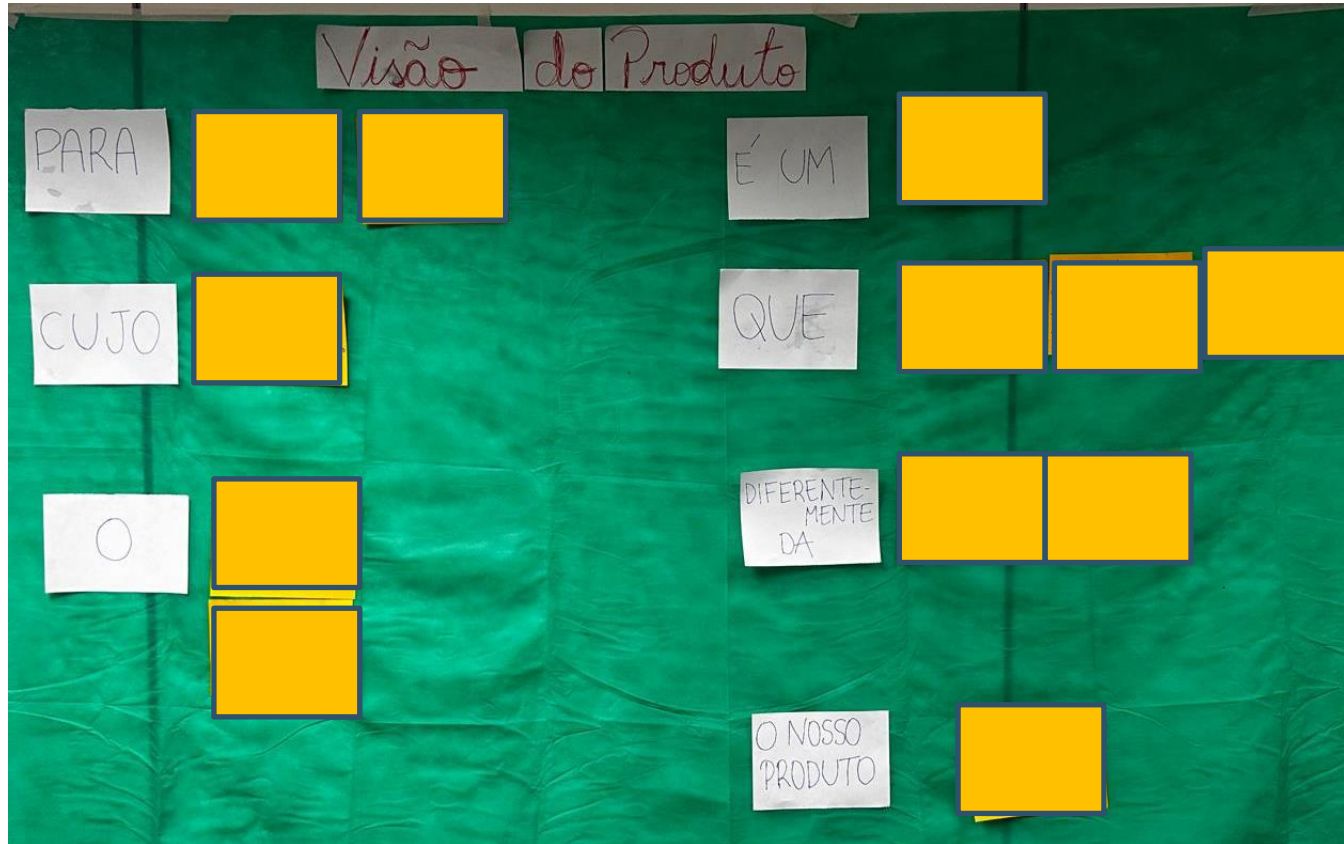


Lean Inception

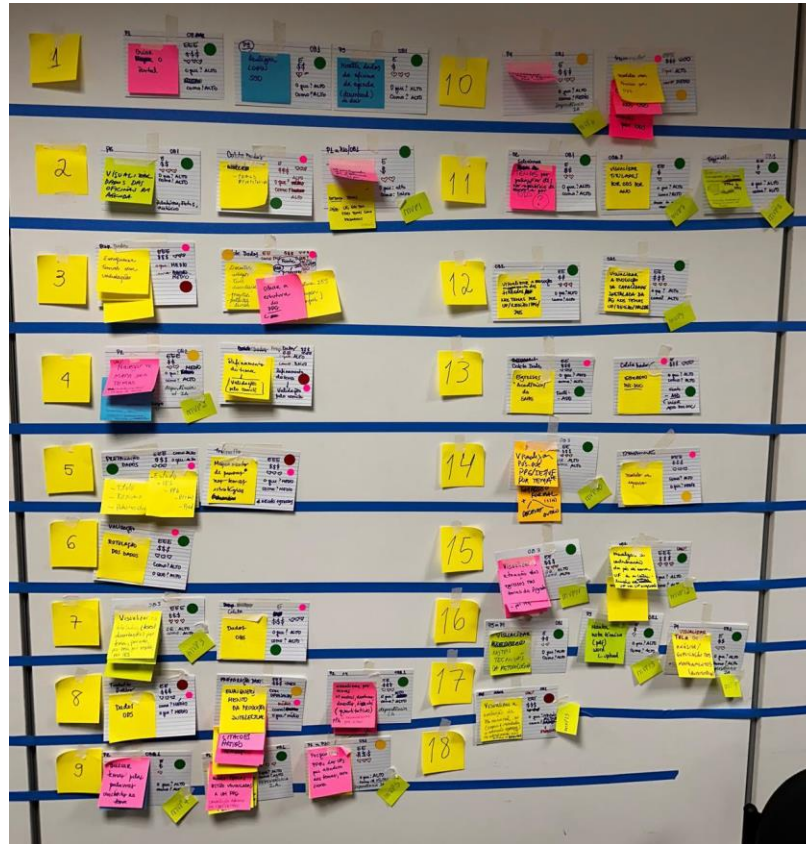
AGENDA DE UM LEAN INCEPTION



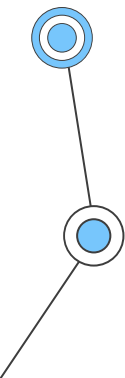
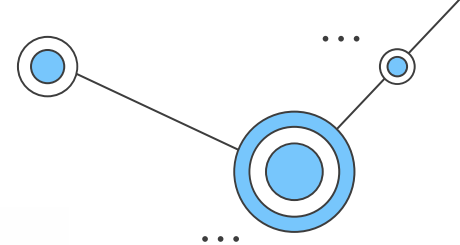
Lean Inception



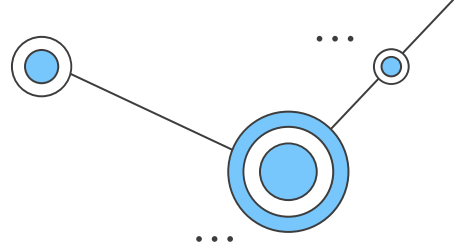
Lean Inception



Lean Inception



Referências



- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- WIEGERS, Karl; BEATTY, Joy. **Software Requirements**. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.
- Gottesdiener, Ellen. **Requirements by Collaboration: Workshops for Defining Needs**. Boston: Addison-Wesley, 2002.
- CAROLI, Paulo. **Lean Inception: como alinhar pessoas e construir o produto certo**. São Paulo: Caroli.org, 2018.



Obrigado!

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva

